

Voltage-Var Control (VVC) za distributivne mreže: gradient descent

Seminarski rad iz predmeta SREES

Amer Muratagić

Sarajevo, juli 2026.

Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet

1. Uvod
2. Alati i arhitektura
3. Gradient descent algoritam
4. Grafički interfejs
5. Zaključak

Regulacija napona nekad i sad

- Tradicionalno: regulacioni transformatori i kondenzatorske baterije, uz pretpostavku da je tok snage dominantno usmjeren od mreže ka potrošačima.
- Porastom broja PV sistema ta pretpostavka više ne važi uvijek.
- U periodima velike proizvodnje i malog opterećenja dolazi do **obrnutog toka snage** i porasta napona u mreži.

Volt-VAR kontrola

- Savremeni PV inverteri, osim aktivne snage P , mogu upravljati i reaktivnom snagom Q .
- Promjenom Q utiče se na naponsko stanje mreže.
- Problem se posmatra kao **optimizacijski problem**: naći Q za svaki PV sistem tako da naponi teže ka 1 p.j., uz ograničenja invertera.

Volt-VAR Descent – desktop aplikacija za analizu Volt-VAR kontrole u distributivnim mrežama sa PV sistemima.

- Učitavanje OpenDSS modela mreže i njegova validacija.
- Podešavanje parametara optimizacije i pokretanje algoritma **gradijentnog spusta**.
- Za svaku promjenu reaktivne snage koristi se OpenDSS rješavač toka snage (`dss_capi`), a gradijent funkcije troška računa se numerički.
- Rezultati se prikazuju tekstualno (naponi, trošak, tok optimizacije) i grafički (promjena Q kroz iteracije za svaki PV sistem).

Komponenta	Vrsta	Namjena u projektu
OpenDSS / dss_capi	Rješavač toka snage	Učitavanje OpenDSS modela i rješavanje toka snage tokom optimizacije.
natID natGUI	GUI okvir	Izrada grafičkog interfejsa aplikacije.
natID natPlot	Grafički prikaz	Prikaz promjene reaktivne snage Q kroz iteracije.
natID dense::DblMatrix	Numeričke matrice	Čuvanje napona, gradijenta i historije vrijednosti Q .
CMake	Sistem izgradnje	Konfiguracija projekta i povezivanje biblioteka.

Struktura projekta

```
VoltVarDescent/  
|- CMakeLists.txt  
|- examples/    (primjeri feedera)  
'- src/  
    |- main.cpp  
    |- MainWindow.h  
    |- DSSEngine.h  
    |- network/  (Network tab)  
    '- solver/   (Solver tab)
```

Klasa DSSEngine

- Jedina veza aplikacije sa OpenDSS API-jem
– GUI ne poznaje detalje dss_capi.
- Sadrži metodu runVanillaGD, gdje je implementiran cijeli optimizacijski dio: podešavanje PV sistema, tok snage, funkcija troška, gradijent i historija.

1. Svi PV sistemi se postave na $Q = 0$; izračunaju se početni naponi i početni trošak.
2. Za svaki PV sistem: pomjeri se Q za $+\varepsilon$ i $-\varepsilon$, riješi se tok snage i dobiju C^+ , C^- .
3. Gradijent po komponenti j procjenjuje se centralnom razlikom:

$$g_j \approx \frac{C^+ - C^-}{2\varepsilon}$$

4. Reaktivne snage se ažuriraju u smjeru smanjenja troška, uz ograničenje koraka $\Delta_{\max}$.
5. Ponovo se rješava tok snage i bilježi stanje u historiju.

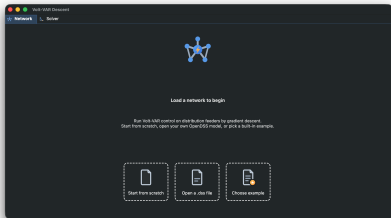
Kriterij zaustavljanja

- najveća promjena Q manja od tolerancije, ili
- dostignut maksimalan broj iteracija.

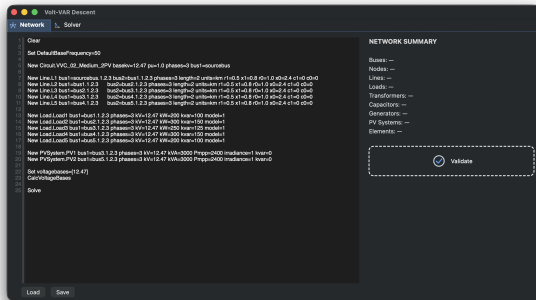
Parametri solvera

- max. broj iteracija, brzina učenja
- max. korak Q , korak ε
- granica reaktivne snage, tolerancija

Network tab



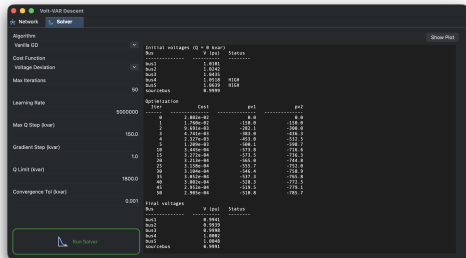
Početni ekran – prazan editor, otvaranje .dss datoteke ili ugrađeni primjer



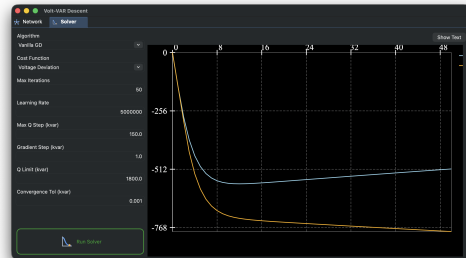
Editor OpenDSS skripte i sažetak mreže nakon validacije

Validacija je obavezna prije pokretanja solvera; svaka izmjena skripte poništava validaciju i zaključava *Solver* tab.

Solver tab



Tekstualni prikaz – početni/konačni naponi i tok optimizacije po iteracijama



Grafički prikaz – promjena Q za svaki PV sistem kroz iteracije

Dostupno tek nakon uspješne validacije mreže

- Implementirana je C++ desktop aplikacija **Volt-VAR Descent** za Volt-VAR kontrolu u mrežama sa PV sistemima.
- Tokove snaga rješava OpenDSS preko `dss_capi`; gradijent funkcije troška računa se numerički (centralna razlika).
- Pristup je jednostavan za implementaciju i radi nad proizvoljnim OpenDSS modelom, ali zahtijeva više rješavanja tokova snage po iteraciji.

Mogući nastavak: dodatne funkcije troška, druge varijante gradijentnog spusta, testiranje na složenijim mrežama.

Hvala na pažnji!